

CARTAS DO CAOS

Aqui estão 20 "Cartas do Caos", elaboradas com base nos cenários industriais e na estrutura tecnológica apresentada nos Estudos de Caso da aula. Como a dinâmica estipula, cada carta contém um imprevisto (como interferências físicas ou restrições financeiras) que forçará a equipe a adaptar sua solução técnica e defender a arquitetura na hora.

1. A Gaiola de Faraday (Interferência Eletromagnética)

Contexto: Os motores industriais pesados e as estruturas metálicas da fábrica estão gerando um alto campo eletromagnético, caracterizando uma interferência física severa no ambiente.

O Caos: O sinal de Wi-Fi industrial, 5G ou Bluetooth planejado para a sua solução falhou completamente.

O Desafio: O grupo tem 1 minuto de bônus para explicar como vai alterar a **Camada de Conectividade/Rede** para contornar esse bloqueio e garantir que a informação saia do sensor e chegue até o servidor.

2. O Corte Brutal de Orçamento (Restrição Financeira)

Contexto: A diretoria trocou de gestão e impôs pesadas restrições financeiras ao projeto.

O Caos: Vocês não têm mais verba para pagar mensalidades em dólares na AWS ou Azure.

O Desafio: O grupo tem 1 minuto de bônus para redesenhar a **Camada de Processamento/Nuvem**. Como a solução vai armazenar e processar os dados em um servidor local da empresa sem perder a inteligência necessária?

3. O Dilúvio de Dados (Congestionamento de Rede)

Contexto: A precisão exigida pelo projeto gerou uma consequência inesperada para a engenharia.

O Caos: Os sensores, termômetros ou câmeras escolhidos na **Camada de Borda** estão coletando tantos dados por segundo que estão derrubando a rede da empresa.

O Desafio: Vocês não podem enviar todos os dados brutos para a nuvem. Expliquem como aplicarão inteligência ou filtros diretamente nos sensores/equipamentos locais para transmitir apenas o que importa.

4. A Fúria dos Elementos (Sobrevivência da Borda)

Contexto: O "chão de fábrica" possui um ambiente muito mais hostil do que os engenheiros previram no papel.

O Caos: A trepidação constante, altas temperaturas e respingos de óleo causaram falhas por interferências físicas nos equipamentos instalados.

O Desafio: O grupo tem 1 minuto de bônus para detalhar como vai proteger ou alterar fisicamente os dispositivos da **Camada de Borda (Edge/Percepção)** para que os sensores não quebrem.

5. Resistência no Chão de Fábrica (Usabilidade)

Contexto: O sucesso de um projeto depende da adoção por parte dos usuários.

O Caos: Os mecânicos e operadores trabalham com luvas grossas de proteção, mãos sujas de graxa e se recusam a interagir com um painel web complexo.

O Desafio: Como vocês vão adequar a **Camada de Aplicação** para que o usuário final receba a informação ou o alerta sem depender de um painel web tradicional ou celular?

6. O Sistema Pré-Histórico (Gargalo de Integração)

Contexto: A tecnologia IoT precisa conviver com os softwares já existentes na empresa.

O Caos: A equipe de TI informou que não fará uma integração com o sistema ERP da empresa, pois o sistema é antigo, não tem suporte técnico e bloqueia conexões externas.

O Desafio: Como a **Camada de Aplicação** será estruturada para que o gerente visualize as ações e dados do seu projeto de forma independente?

7. O Deserto de Energia (Alimentação Elétrica)

Contexto: Instalar novos pontos de energia elétrica em fábricas antigas esbarra em orçamentos curtos e restrições financeiras.

O Caos: Onde os sensores e atuadores ficarão fisicamente alocados, não existem tomadas de energia.

O Desafio: Como os equipamentos da **Camada de Borda** manterão seu funcionamento e comunicação? (Pensem em baterias de longa duração, painéis solares ou coleta de energia cinética).

8. O Sequestro de Dados (Ransomware)

Contexto: Qualquer equipamento conectado à internet é um possível alvo cibernético.

O Caos: Um ataque hacker invadiu a rede da fábrica e tentou interceptar a comunicação do maquinário.

O Desafio: O grupo tem 1 minuto de bônus para defender como a arquitetura vai garantir a segurança da informação na **Camada de Conectividade/Rede**, impedindo que invasores alterem o funcionamento do sistema.

9. Legislação e Privacidade (Compliance)

Contexto: Leis de proteção de dados e segredos industriais entraram em vigor com auditorias rigorosas.

O Caos: O departamento jurídico emitiu uma ordem proibindo que qualquer imagem de câmeras ou dados vitais dos trabalhadores sejam enviados para servidores fora do país.

O Desafio: Como a **Camada de Processamento/Nuvem** será adaptada para garantir que os dados fiquem em um servidor local (on-premise) ou sejam totalmente anonimizados antes do envio?

10. O "Apagão" Operacional (Offline)

Contexto: Instabilidades ocorrem até nas infraestruturas mais robustas.

O Caos: Um trator rompeu o cabo de fibra ótica da operadora que fornece internet para o provedor externo em nuvem. A comunicação externa caiu totalmente.

O Desafio: Como a sua arquitetura permite que as máquinas e sensores continuem funcionando e tomando decisões automatizadas localmente sem depender da **Camada de Processamento/Nuvem**?

11. A Barreira do Tempo (Latência Crítica)

Contexto: A operação exige decisões em frações de segundo para não interromper o fluxo das esteiras, injetoras e braços robóticos operando em sincronia.

O Caos: O tempo que o dado leva para sair da máquina, ir até a AWS ou Azure e voltar (latência) está muito alto, causando falhas na sincronia da linha de produção.

O Desafio: O grupo ganha 1 minuto de bônus para explicar como vai alterar a **Camada de Processamento** para trazer a inteligência artificial para perto das máquinas (Edge Computing), resolvendo a lentidão.

12. O Crescimento Desenfreado (Escalabilidade)

Contexto: A visão de negócios do projeto de vocês foi um sucesso absoluto e a diretoria decidiu expandir a ideia imediatamente.

O Caos: Em vez de 50 sensores, vocês precisarão conectar 5.000 novos equipamentos na mesma rede a partir de amanhã.

O Desafio: Como a **Camada de Conectividade/Rede** e a **Camada de Processamento/Nuvem** de vocês estão desenhadas para suportar esse volume de conexões simultâneas sem travar?

13. O Fornecedor Falido (Lock-in Tecnológico)

Contexto: Vocês escolheram uma marca específica e muito sofisticada de equipamentos para o projeto.

O Caos: A fabricante das câmeras e sensores escolhidos para a **Camada de Borda** faliu e os equipamentos não fabricam mais. O protocolo de comunicação deles era fechado.

O Desafio: O grupo tem 1 minuto de bônus para readequar a **Camada de Borda** e a **Camada de Rede** usando protocolos abertos, garantindo que o sistema aceite sensores de outras marcas misturados.

14. A Fortaleza de Concreto (Zona Cega)

Contexto: O "chão de fábrica" é antigo e possui paredes muito grossas, além de isolamentos que não estavam na planta original.

O Caos: A comunicação da tecnologia escolhida (Wi-Fi, Bluetooth, etc.) não consegue atravessar as paredes e há "zonas mortas" onde o sinal morre completamente.

O Desafio: Sem poder quebrar as paredes (restrições físicas), como vocês vão contornar esse problema na **Camada de Conectividade/Rede** para a informação chegar até o servidor?

15. A Fadiga de Alarmes (Rejeição do Usuário)

Contexto: O objetivo final é otimizar o tempo dos mecânicos, avisando a equipe no momento exato em que devem agir.

O Caos: A **Camada de Aplicação** está enviando um alerta via SMS para o celular do mecânico a cada 10 segundos. A equipe está exausta e começou a ignorar e silenciar os avisos.

O Desafio: Como vocês vão reorganizar a inteligência do sistema na **Camada de Processamento** para agrupar ou classificar a gravidade dos problemas, enviando apenas o que é estritamente necessário?

16. O Maquinário Nômade (Perda de Cobertura)

Contexto: A solução de vocês está sendo usada em empilhadeiras ou veículos que não ficam parados no mesmo lugar.

O Caos: Os veículos transitam constantemente entre o galpão interno (com Wi-Fi) e o pátio externo da fazenda ou da fábrica (onde não há Wi-Fi).

O Desafio: O grupo tem 1 minuto de bônus para explicar como a **Camada de Conectividade/Rede** e a **Camada de Borda** vão lidar com essa transição e evitar a perda de informações no caminho.

17. A Ilusão da Máquina (Falsos Positivos)

Contexto: Vocês implementaram uma solução inteligente que processa os dados e avisa a equipe para prever falhas.

O Caos: A inteligência artificial está "alucinando". Ela aciona alertas de peças com defeito que, na verdade, estão perfeitas, gerando manutenções preventivas desnecessárias e desperdício de dinheiro.

O Desafio: Como a **Camada de Borda** ou a **Camada de Processamento/Nuvem** será ajustada para

confirmar o erro (ex: usando redundância de sensores) antes de disparar o alerta na **Camada de Aplicação**?

18. A Lei do Silêncio (Restrição Ambiental)

Contexto: A fábrica instalou sua operação próxima a uma zona urbana e precisa seguir regras rígidas, e a interação do usuário final foi afetada.

O Caos: É expressamente proibido usar sirenes ou alarmes sonoros que gerem poluição auditiva, e a equipe não tem autorização para usar o celular pessoal em serviço.

O Desafio: Como a **Camada de Aplicação** vai alertar o mecânico ou o operador na linha de montagem de forma clara e visual, sem usar som ou celular?

19. O Dreno Silencioso (Consumo Energético na Borda)

Contexto: Para atender a restrições, vocês escolheram dispositivos com comunicação de longa distância (como LoRaWAN) alimentados por baterias.

O Caos: A quantidade de dados sendo enviada é tão grande que as baterias dos sensores estão descarregando em apenas duas semanas, tornando a manutenção inviável.

O Desafio: O grupo tem 1 minuto de bônus para defender como vai reduzir o envio de pacotes na **Camada de Conectividade/Rede** ou adicionar lógicas de hibernação na **Camada de Borda** para a bateria durar anos.

20. A Sabotagem Operacional (Avaria Física Inesperada)

Contexto: Os equipamentos estão instalados diretamente no "chão de fábrica", ficando acessíveis para qualquer operador e sujeitos a interferências físicas.

O Caos: Os sensores instalados fisicamente nas máquinas estão sendo constantemente esbarrados, entortados por empilhadeiras ou arrancados por acidente.

O Desafio: Como o sistema tecnológico vai detectar instantaneamente se um sensor foi vandalizado ou perdeu a calibração, notificando a equipe de manutenção através da **Camada de Aplicação**?